



web: tzbsystems.cz

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka
Mob: +420 777 960 025
e-mail: info@tzbsystems.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Vojtěch Procházka

Číslo zakázky: Bitt250903
Stupeň dokumentace: RDS
Měřítko: -
Formát: A4
Datum: 04/2026

Název akce: SKICENTRUM DEŠTNÉ

Místo stavby: parc. st. č. 220, 323, parc č. 86/4 v KÚ, Jedlová v Orlických horách

Investor: HAMAGA a.s., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice 148 00

Profese: D.1.4.a Vytápění

Název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Číslo výkresu: 01

OBSAH:

1. Úvod.....	4
2. Podklady projektu	4
3. Návrhové podmínky	4
3.1.Zimní klimatické podmínky	4
3.2.Letní klimatické podmínky	5
3.3.Konstrukce	5
3.4.Tepelné ztráty objektu.....	5
3.5.Tepelné zisky – letní zátěž.....	5
4. Zdroj tepla a otopná soustava	5
4.1.Zdroj tepla a celkové uspořádání	5
4.2.Energetická část.....	6
4.3.Popis otopné soustavy	7
4.4.Schéma a uspořádání soustavy	7
4.5.Materiálové řešení a vedení potrubí	8
4.6.Hydraulické vyvážení a zaregulování	8
4.7.Odvzdušnění a vypouštění.....	9
4.8.Kvalita vody	9
4.9.Ohřev teplé vody	9
5. Podlahové vytápění – systém, montáž, materiály	11
5.1.Systém a technologie provedení	11
5.2.Montážní systém.....	11
5.3.Materiály.....	11
5.4.Projektová návaznost.....	12
6. Potrubní rozvody a tepelné izolace	12
7. Pokyny pro instalaci a provoz zařízení	13
8. Zprovoznění a zkoušky otopné soustavy	14
9. Požadavky na ostatní profese	15
10. Závěr.....	15

1. Úvod

Předmětem této technické zprávy je řešení vytápění a přípravy teplé vody pro projekt SKICENTRUM Deštná. Stavba zahrnuje prostory Vstupní haly, gastro 1.PP, restaurace, Gastro 1.NP a prostory sálu ve 2.NP. Ostatní části objektu jako bar Dvojka nejsou v této etapě technologicky řešeny, pokud není uvedeno jinak.

2. Podklady projektu

Projektová dokumentace byla vypracována na základě stavebních podkladů (půdorysy, řezy, skladby konstrukcí), dispozic zařizovacích předmětů a požadavků investora.

Dílo odpovídá platným normám, zejména:

- ČSN EN 12828 – Navrhování teplovodních soustav.
- ČSN EN 12831 – Výpočet tepelného výkonu.
- ČSN EN 14336 – Uvedení do provozu.
- Zákon č. 406/2000 Sb. a Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

3. Návrhové podmínky

3.1. Zimní klimatické podmínky

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831-1:2018, metodou po místnostech.

- Venkovní výpočtová teplota t_e : $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - Vnitřní návrhové teploty t_i odpovídají typu provozu (standardně $15\text{--}24\text{ }^{\circ}\text{C}$ dle místnosti).
-

3.2. Letní klimatické podmínky

Výpočet tepelné zátěže proběhl dle normy „ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“. Pro danou lokalitu byly uvažovány následující návrhové hodnoty:

- Venkovní maximální teplota $t_e = 32\text{ °C}$
 - Vnitřní výpočtová teplota $t_i = 26\text{ °C}$
-

3.3. Konstrukce

Skladby jednotlivých obalových a dělicích konstrukcí jsou brány z části stavební projektové dokumentace.

3.4. Tepelné ztráty objektu

Tepelné ztráty byly vypočteny pro výše uvedené návrhové podmínky dle ČSN EN 12831:

- Celková hrazená tepelná ztráta objektu: cca **20,45 kW**
 - Tepelné ztráty po místnostech: uvedeny v příložené výkresové části dokumentace
-

3.5. Tepelné zisky – letní zátěž

Hrazení tepelných zisků není řešeno touto PD.

4. Zdroj tepla a otopná soustava

4.1. Zdroj tepla a celkové uspořádání

Jako zdroj tepla je uvažována kaskáda 3 tepelných čerpadel typu vzduch/voda. Venkovní jednotky tepelných čerpadel budou zapojeny Tichelmannovou smyčkou pro rovnoměrné vyvážení průtoku.

Jako bivalentní doplňkový zdroj tepla bude sloužit elektrokotel a odpadní teplo od kompresoru, které bude v provozu ale pouze při venkovní teplotě nižší než 0 °C.

Zvolená koncepce rozdělení výkonu mezi zdroje je navržena z důvodu:

- Zajištění hospodárného provozu v režimu částečného zatížení.
- Zvýšení provozní spolehlivosti systému (zálohování).
- Možnosti efektivní regulace rozdílných provozních režimů vytápění (UT) a přípravy teplé vody (TV).

4.1.1. Technické parametry zdroje

- Zdroj č. 1 – Tč: Výkon 3x 64,4 kW, primární zdroj tepla.
- Zdroj č. 2 – EK: Výkon 60 kW, primárně určen pro přípravu teplé vody (TV).
- Zdroj č.3 – Kompresor: Výkon 55–60 kW, primárně určen pro predehrev VZT.

4.2. Energetická část

Celkový instalovaný tepelný příkon je [XXX] kW, přičemž rozložení výkonů je následující:

Okruh	Popis	Výkon [kW]
Větev 01	VZT	30,78
Větev 02	Vytápění	20,45
Větev 03	TUV	270,00
Celkem		321,23 kW

4.3. Popis otopné soustavy

Otopná soustava objektu je navržena jako teplovodní, dvoutrubková, uzavřená soustava s nuceným oběhem vody.

4.4. Schéma a uspořádání soustavy

Distribuce tepla ze zdroje je zajištěna přes hlavní rozdělovač a sběrač (R/S). Jednotlivé okruhy jsou osazeny oběhovými čerpadly s plynulou regulací otáček, uzavíracími armaturami a prvky pro měření a regulaci.

Větev 01 –VZT

- **Účel:** Přívod tepla pro ohřívač VZT jednotky a dveřních clon.
- **Regulace:** Směšovaná větev. Výkon je řízen systémem MaR nadřazené jednotky.
- **Teplonosná látka:** Voda, teplotní spád 45/30 °C.
- **Technické parametry:** Čerpací technika v provedení s elektronickým řízením otáček dle aktuální difference tlaků.

Větev 02 – Vytápění

- **Účel:** Distribuce tepla pro otopná tělesa a podlahové vytápění.
- **Regulace:** Směšovaná větev s trojcestným ventilem a pohonem. Dodatečné směšování na rozdělovačích podlahového vytápění
- **Teplonosná látka:** Voda, teplotní spád 45/35 °C.
- **Konstrukční řešení:** Rozvody jsou vedeny v materiálu Ocel + plast a opatřeny tepelnou izolací dle platné vyhlášky. Soustava je osazena armaturami pro hydraulické vyvážení.

Větev 03 – Ohřev TUV

- **Účel:** Přívod tepla pro deskový výměník ohřívající TUV

- **Regulace:** Nesměšovaná větev s pohonem.
- **Teplonosná látka:** Voda, teplotní spád 70/50 °C.
- **Konstrukční řešení:** Rozvody jsou vedeny v materiálu Ocel a opatřeny tepelnou izolací dle platné vyhlášky. Soustava je osazena armaturami pro hydraulické vyvážení.

Hierarchie potřeby tepla je TUV, VZT, Vytápění.

4.5. Materiálové řešení a vedení potrubí

- Hlavní rozvody: ocel, PEX-AI-PEX
- **Podlahové smyčky:** PEX-AI-PEX 17×2 mm, délka max. 120 m, rozteč 100–300 mm.
- **Izolace potrubí:** elastomer nebo PUR dle teplotního spádu, min. 25 mm.
- **Otopná tělesa:** ocelová desková, v koupelnách trubková.
- **Armatury:** uzavírací kulové ventily, zpětné klapky, odvzdušňovací ventily, vyvažovací ventily, regulátory diferenciálního tlaku, vypouštěcí kohouty.

Rozvody jsou vedeny převážně **pod stropem** s dilatačními kompenzacemi.

Všechna potrubí procházející požárními konstrukcemi jsou opatřena **požárním těsněním EI 60**.

4.6. Hydraulické vyvážení a zaregulování

Hydraulické vyvážení soustavy je zajištěno:

- Tlakově nezávislým regulátorem průtoku před rozdělovačem podlahového vytápění a otopnými tělesy dle výkresové části dokumentace.
- přesným nastavením průtoků na bytových rozdělovačích podle projektovaných hodnot.
- Směšováním na vhodnou teplotu podlahového vytápění na rozdělovači podlahového vytápění

Při uvádění do provozu bude provedeno měření tlakových ztrát a seřízení průtoků na všech regulačních prvcích.

Ověření bude doloženo protokolem o zaregulování soustavy.

4.7. Odvzdušnění a vypouštění

Každá větev a stoupačka je vybavena automatickým odvzdušňovacím ventilem v nejvyšším bodě a vypouštěcím ventilem v nejnižším místě.

Při uvádění do provozu se doporučuje napouštět soustavu z nejnižšího bodu směrem nahoru s průběžným odvzdušňováním.

4.8. Kvalita vody

Teplonosná látka – voda dle VDI 2035, tvrdost max. 8,4 °dH. Voda je doplňována automaticky přes demineralizační sestavu Reflex Fillset Combi. V systému nejsou použity žádné inhibitory ani chemické přísady.

Doplňování otopné soustavy je řízeno automaticky na základě signálu z tlakového čidla MaR umístěného v otopné soustavě. Při poklesu tlaku pod minimální hodnotu 2,4 bar se spustí automatické doplnění vody do dosažení provozního tlaku 2,8 bar.

4.9. Ohřev teplé vody

Příprava TV je řešena centrálně s cílem pokrýt špičkové odběry objektu. Zdroj je dimenzován na současný odběr.

4.9.1. Technické řešení ohřevu

Ohřev vody zajišťuje Kombinace zdrojů tepla o špičkovém výkonu až 270 kW. Předání tepla do TV probíhá přes externí deskový výměník do akumulární nádrže o objemu 513 l. Akumulace slouží k vyrovnaní odběrových špiček, zdroj tepla pro cirkulaci TV a stabilizaci výstupní teploty.

- Výstupní teplota: Požadovaná teplota TV u odběrných míst je [40–45] °C.

- Regulace: Teplota je udržována pomocí regulace zdroje na základě čidla teploty na výstupu.

4.9.2. Cirkulace TV

Cirkulační okruh je navržen pro zajištění okamžité dostupnosti teplé vody u všech odběrných míst a minimalizaci plýtvání vodou.

- Řízení: Cirkulační čerpadlo je ovládáno systémem MaR v závislosti na čase a teplotě vratné větve.
- Provoz: V době mimo hlavní provozní špičky je cirkulace provozována v útlumovém režimu pro minimalizaci tepelných ztrát v rozvodech.

4.9.3. Ochrana proti bakteriím rodu Legionella

Hygienické zabezpečení soustavy je řešeno termickou dezinfekcí řízenou systémem MaR:

- Režim: V pravidelných cyklech (standardně v ranních hodinách) dojde k jednorázovému zvýšení teploty v celém objemu nádrže a rozvodů na 60 °C po dobu 1,5 hod.
- Opatření: Během tohoto cyklu je nutno dbát zvýšené opatrnosti u koncových výtoků (riziko opaření), pokud systém není vybaven centrální termostatickou ochranou.

4.9.4. Provozní teploty (Souhrn)

- Standardní provoz: Teplota v nádrži 50 °C.
- Spínací difference: Pokles teploty pro start ohřevu o 8 °C.
- Hygienický dohřev: Teplota v nádrži 60 °C.

5. Podlahové vytápění – systém, montáž, materiály

5.1. Systém a technologie provedení

Podlahové vytápění je navrženo jako plošné teplovodní nízkoteplotní vytápění. Každé podlaží má vlastní rozdělovač s okruhy podlahového topení, které budou navrženy dle tepelných ztrát jednotlivých místností.

Vytápění je navrženo na teplotní spád 35/30 °C, s regulací výkonu prostřednictvím prostorových termostatů umístěných v referenčním místě zóny. Ve všech prostorách bude realizováno krytí topných trubek betonovou mazaninou.

5.2. Montážní systém

Systém bude realizován jako:

Trubky PEX-AL-PEX 17x2,0 mm, uloženy na systémové desce s výstupky / nebo na rastru s uchycením pomocí spon

Dilatační pás po obvodě místností, případně okruhu (max 14 m²)

Krycí vrstva – betonová mazanina min. tl. 45 mm nad trubkou

Ochrana proti hluku a prostupu tepla do konstrukce (přes podlahovou izolaci – EPS s vhodným součinitelem λ)

5.3. Materiály

Topné potrubí: PEX-AL-PEX d 17 × 2 mm

Krytí trubek: betonová mazanina, min. 45 mm nad trubkou, vhodná pro použití s podlahovým vytápěním dle ČSN EN 1264

Chránička: ohebná ochranná trubka (např. PVC/PE), používá se při průchodech stěnami, dilatačními spárami a v místech s požadavkem na dilataci, délka a průměr dle konkrétní situace

5.4. Projektová návaznost

Rozteče smyček, délky jednotlivých okruhů, dimenze větví a návrh regulace jsou detailně zpracovány ve výkresové dokumentaci a výsledcích hydraulického výpočtu. Součástí projektové dokumentace je i tabulkový výpis jednotlivých smyček s uvedením průtoků, výkonů a tlakových ztrát.

6. Potrubní rozvody a tepelné izolace

6.1.1. Rozvody a materiálové řešení

Potrubní rozvody jsou navrženy jako uzavřený systém s nuceným oběhem. Volba materiálu odpovídá provozním parametrům, mechanickému namáhání a životnosti systému:

- Hlavní trasy: Budou provedeny z ocelové závitové černé trubky.
- Podružné rozvody a připojovací vedení: Budou provedeny z vícevrstvého potrubí PEX-AL-PEX.
- Smyčky podlahového vytápění: Budou provedeny z PE-RT.

Způsob spojování: Potrubí bude spojováno technologií odpovídající danému materiálu (lisování, pájení, svařování) dle systémových předpisů výrobce. Veškeré spoje v konstrukcích (podlahy, drážky) musí být provedeny jako nerozebíratelné.

6.1.2. Tepelná izolace potrubí

Izolace rozvodů vytápění a TV jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. Použitý materiál (např. PE pěna, minerální vlna s AL polepem) musí mít minimální součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,040 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (při 40 °C).

Minimální tloušťky izolace dle dimenzí (v souladu s vyhláškou):

V šabloně uvažujeme tloušťku izolace odpovídající vnějšímu průměru potrubí (u rozvodů do DN 100):

Vnější průměr potrubí / Dimenze	Min. tloušťka izolace (pro $\lambda=0,040$)
do d 20 mm (DN 15)	20 mm
d 20 až d 35 mm (DN 20 - DN 25)	30 mm
d 35 až d 100 mm (DN 32 - DN 100)	odpovídá vnějšímu průměru potrubí

Poznámka: U potrubí vedeného v podlahové konstrukci, v drážkách stěn nebo v místech křížení lze tloušťku izolace upravit v souladu s vyhláškou, při zachování tepelného odporu vrstvy.

6.1.3. Montáž a uložení potrubí

- Dilatace: Potrubí bude uloženo tak, aby byl umožněn jeho volný délkový pohyb (kompenzátory, osově změny, pružná uložení).
- Prostupy: Veškeré průchody stěnami a stropy budou opatřeny chráničkami. Prostupy požárními úseky budou utěsněny certifikovaným systémem s požární odolností EI 60.
- Odvzdušnění a vypouštění: Systém bude vyspádován k nejnižším bodům osazeným vypouštěcími kohouty. V nejvyšších bodech a na otopných tělesech budou osazeny odvzdušňovací ventily.

7. Pokyny pro instalaci a provoz zařízení

Veškerá montáž zařízení musí být provedena certifikovanou firmou dle požadavků výrobce a platné legislativy.

Zařízení musí být instalována v souladu s:

- Nařízením vlády č. 6/2002 Sb. – technické požadavky na stavební výrobky
- Nařízením vlády č. 9/2002 Sb. – technické požadavky na strojní zařízení
- Zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií)

Před uvedením do provozu musí být systém odvzdušněn, naplněn doporučenou kapalinou a hydraulicky vyvážen.

Montážní firma provede kontrolu dodaných komponent dle PD a zajistí odborné zaregulování systému.

Provozovatel musí být řádně proškolen v oblasti ovládání, údržby a bezpečnosti provozu zařízení.

Přístup k zařízení musí zůstat trvale volný pro servis a revize.

Po ukončení montáže musí být provedena funkční zkouška systému a předání do trvalého provozu s protokolem.

8. Zprovoznění a zkoušky otopné soustavy

Po dokončení montáže otopného systému bude provedeno kompletní zprovoznění a funkční zkoušky v souladu s platnými předpisy a normami (zejména ČSN EN 14336).

Součástí uvedení do provozu bude:

- Tlaková zkouška otopné soustavy dle ČSN, provedená vodou, zkušebním tlakem min. 1,5násobek provozního, min. 24 hod.
- Odkalení a napuštění systému upravenou vodou dle požadavků výrobce TČ a potrubního systému
- Zátopová zkouška podlahového vytápění, včetně pozvolného náběhu teploty podle zátopové křivky výrobce mazaniny
- Odvzdušnění celého systému včetně jednotlivých větví a rozdělovačů
- Seřízení průtoků na rozdělovačích a směšovacích sestavách dle projektových hodnot
- Funkční zkouška tepelného čerpadla včetně řízení, topného i TV režimu
- Kontrola a nastavení regulace každé topné zóny a prostorového čidla
- Zaškolení obsluhy a předání dokumentace včetně protokolů o zkouškách

Zprovoznění bude provedeno odbornou firmou, která odpovídá za technickou správnost, bezpečnost a kompletnost celého systému. Bez řádně provedené tlakové a funkční zkoušky nelze soustavu uvést do trvalého provozu.

9. Požadavky na ostatní profese

Elektroinstalace:

- Napojení tepelných čerpadel a elektrokotle
- Napojení oběhových čerpadel na větvích hlavního rozdělovače
- Napojení pohonů směšovacích ventilů a jejich regulace
- Napojení pohonů regulačních ventilů (R206A-1)

Stavba

- Příprava instalačních šachet a prostor pro hlavní rozdělovač a patrové rozdělovače podlahového topení.
 - Příprava prostupů pro rozvody primární a sekundární topné vody a TUV.
 - Utěsnění prostupů v souladu s požární odolností EI 60.
-

10. Závěr

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních pokynů daných výrobcí jednotlivých zařízení.

Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně.

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby.

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

V Pardubicích, 12/2025

Ing. Vojtěch Procházka